

Nama : Gilbran Mahdavia Raja
NRP : 5025241134

Laporan Tugas 4 - PBO C

A. Analisis kode penyelesaian SPOJ 851 menggunakan Priority Queue

link: <https://www.spoj.com/problems/LOTTERY/>

Kode

```
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
#include <queue>
using namespace std;

int getNum(){
    int res = 0, b = 0;
    char c;
    while(1){
        c=getchar_unlocked();
        if(c == '-') b = 1;
        if(c == ' ' || c == '\n') continue;
        else break;
    }
    if(c!='-') res = c - '0';
    while(1){
        c=getchar_unlocked();
        if(c >= '0' && c <= '9') res = 10 * res + c - '0';
        else break;
    }
    if(b == 1) res *= -1;
    return res;
}

int main(){
    int t, p, num, res, kth;
    t = getNum();
    while(t--){
        priority_queue<int> list;
        p = getNum();
        kth = getNum();
        for(int i = 0; i < p; i++){
            num = getNum();
            if(num == 0){
                if(list.size() < kth) res = -1;
                else res = list.top();
                printf("%d\n", res);
            }
            else {
                if(list.size() < kth) list.push(num);
                else if(list.size() == kth && num < list.top()){
                    list.pop();
                    list.push(num);
                }
            }
        }
    }
}
```

Nama : Gilbran Mahdavia Raja
NRP : 5025241134

```
}  
return 0;  
}
```

Struktur program

1. Fungsi `getNum()`: custom fast input reader (pakai `getchar_unlocked`), membaca integer lebih cepat dibanding `scanf`.
2. Fungsi `main()`: fungsi utama.

Alur logika utama

1. Input
 - a. t: jumlah testcase.
 - b. Untuk tiap testcase:
 - i. p = jumlah perintah.
 - ii. kth = nilai K.
2. Pemrosesan perintah
 - a. Ada p input berikutnya.
 - b. Gunakan `priority_queue<int> list`;
 - c. Jika input `num == 0`: permintaan query:
 - d. Jika ukuran `list < kth`: output -1.
 - e. Jika sudah cukup: output `list.top()`.
3. Jika input `num > 0`: memasukkan elemen baru:
 - a. Jika ukuran `list < kth`: langsung push.
 - b. Jika ukuran sudah kth dan `num < list.top()`: berarti ada kandidat lebih kecil, maka:
 - i. Pop elemen terbesar.
 - ii. Push elemen baru.

B. SPOJ 11266 ACMCEG2C - Pick the candies

link: <https://www.spoj.com/problems/ACMCEG2C/>

Identifikasi Masalah

1. Input:
 - a. n: Jumlah total varian permen.
 - b. k: Jumlah varian permen yang ditunjukkan kepada setiap anak.
 - c. Berisi n angka yang merupakan nilai manis dari setiap permen.
2. Proses:
 - a. Anak ke-1 melihat permen dari indeks 0 hingga k-1.
 - b. Anak ke-2 melihat permen dari indeks 1 hingga k.
 - c. Anak ke-3 melihat permen dari indeks 2 hingga k+1.
 - d. dan seterusnya hingga anak terakhir yang melihat permen dari indeks n-k hingga n-1.
3. Output:
 - a. Untuk setiap anak, kita harus mencetak nilai manis tertinggi (maksimum) dari pilihan permen yang tersedia untuknya.

Penyelesaian Menggunakan Deque dan Algoritma Sliding Window

Nama : Gilbran Mahdavia Raja
NRP : 5025241134

Pendekatan naif dengan memeriksa setiap jendela satu per satu dan mencari maksimum di dalamnya akan memiliki kompleksitas waktu $O(n*k)$, yang bisa jadi terlalu lambat.

Pendekatan yang jauh lebih efisien adalah dengan menggunakan struktur data Deque yang dikombinasikan dengan algoritma Sliding Window. Deque adalah antrian dua ujung di mana kita bisa menambah dan menghapus elemen dari depan maupun belakang dalam waktu konstan $O(1)$.

Ide Utama: Deque akan kita gunakan untuk menyimpan indeks dari varian permen, bukan nilainya. Deque ini akan selalu dijaga agar indeks-indeks di dalamnya mengarah pada nilai manis yang terurut menurun (dari depan ke belakang). Dengan demikian, elemen di paling depan (front) deque akan selalu menjadi indeks dari nilai maksimum di jendela saat ini.

Kode

```
#include <stdio>
#include <cstring>
#include <deque>
using namespace std;

int getNum(){
    int res = 0, b = 0;
    char c;
    while(1){
        c=getchar_unlocked();
        if(c == '-') b = 1;
        if(c == ' ' || c == '\n') continue;
        else break;
    }
    if(c!='-') res = c - '0';
    while(1){
        c=getchar_unlocked();
        if(c >= '0' && c <= '9') res = 10 * res + c - '0';
        else break;
    }
    if(b == 1) res *= -1;
    return res;
}

int main(){
    int t, n, k;
    int arr[10001];
    int ans[10001];
    t = getNum();
    while (t--) {
        int n, k;
        n = getNum();
        k = getNum();
        for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = getNum();
        deque<int> dq;
        int idx = 0;
```

Nama : Gilbran Mahdavia Raja
NRP : 5025241134

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    while (!dq.empty() && arr[dq.back()] <= arr[i]) dq.pop_back();  
    dq.push_back(i);  
    if (dq.front() <= i - k) dq.pop_front();  
    if (i >= k - 1) ans[idx++] = arr[dq.front()];  
}  
for (int i = 0; i < idx; i++) {  
    printf("%d ", ans[i]);  
}  
printf("\n");  
}  
return 0;  
}
```

Struktur Program

1. Fungsi getNum(): custom fast input reader (pakai getchar_unlocked), membaca integer lebih cepat dibanding scanf.
2. Fungsi main():
 - a. Variabel utama:
 - i. t = jumlah testcase.
 - ii. n = jumlah elemen array.
 - iii. k = panjang window.
 - iv. arr[] = menyimpan nilai kemanisan.
 - v. ans[] = menyimpan hasil maksimum tiap window.
 - vi. deque<int> dq = untuk indeks kandidat maksimum.
3. Proses setiap testcase:
 - a. Baca n dan k.
 - b. Baca array arr ukuran n.
 - c. Proses elemen dengan sliding window + deque.
 - d. Simpan hasil di ans.
 - e. Cetak semua hasil maksimum.

Alur Logika Utama

1. Input: baca jumlah testcase (t).
2. Loop tiap testcase:
 - a. Baca n dan k.
 - b. Baca n nilai kemanisan ke array arr.
 - c. Inisialisasi deque<int> dq kosong dan idx=0.
3. Proses array dengan sliding window (for i=0..n-1):
 - a. Hapus elemen belakang dq jika arr[dq.back()] <= arr[i].
 - b. Masukkan indeks i ke belakang dq.
 - c. Jika dq.front() sudah keluar dari jendela (<= i-k), hapus dari depan.
 - d. Jika jendela penuh (i >= k-1), ambil arr[dq.front()] sebagai maksimum dan simpan ke ans.
4. Output hasil: cetak semua nilai di ans (sebanyak n-k+1).
5. Ulangi untuk testcase berikutnya.

Bukti AC

Nama : Gilbran Mahdavia Raja
NRP : 5025241134

35049614	2025-09-30 07:59:32	GilbranNRP134	Pick the candies	accepted edit delete it	0.43	5.2M	C++ 4.3.2
----------	------------------------	---------------	------------------	---	------	------	--------------